

Python基础知识



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌



目录

Contents

- ◆ 开发第一个Python程序
- ◆ 注释
- ◆ 变量以及类型
- ◆ 标识符和关键字
- ◆ 输出
- ◆ 输入
- ◆ 运算符
- ◆ 数据类型转化



开发第一个Python程序



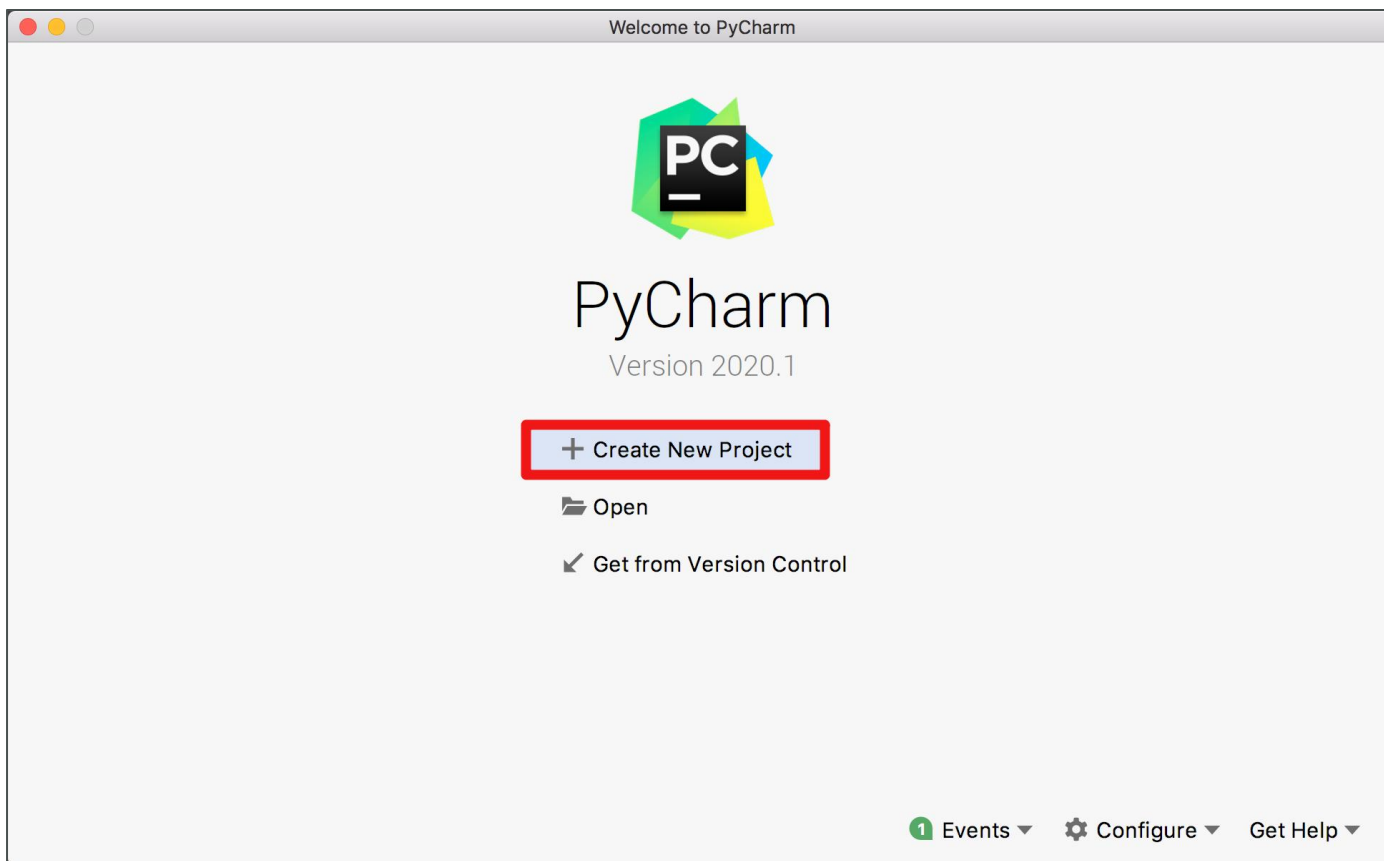
学习目标

Learning Objectives

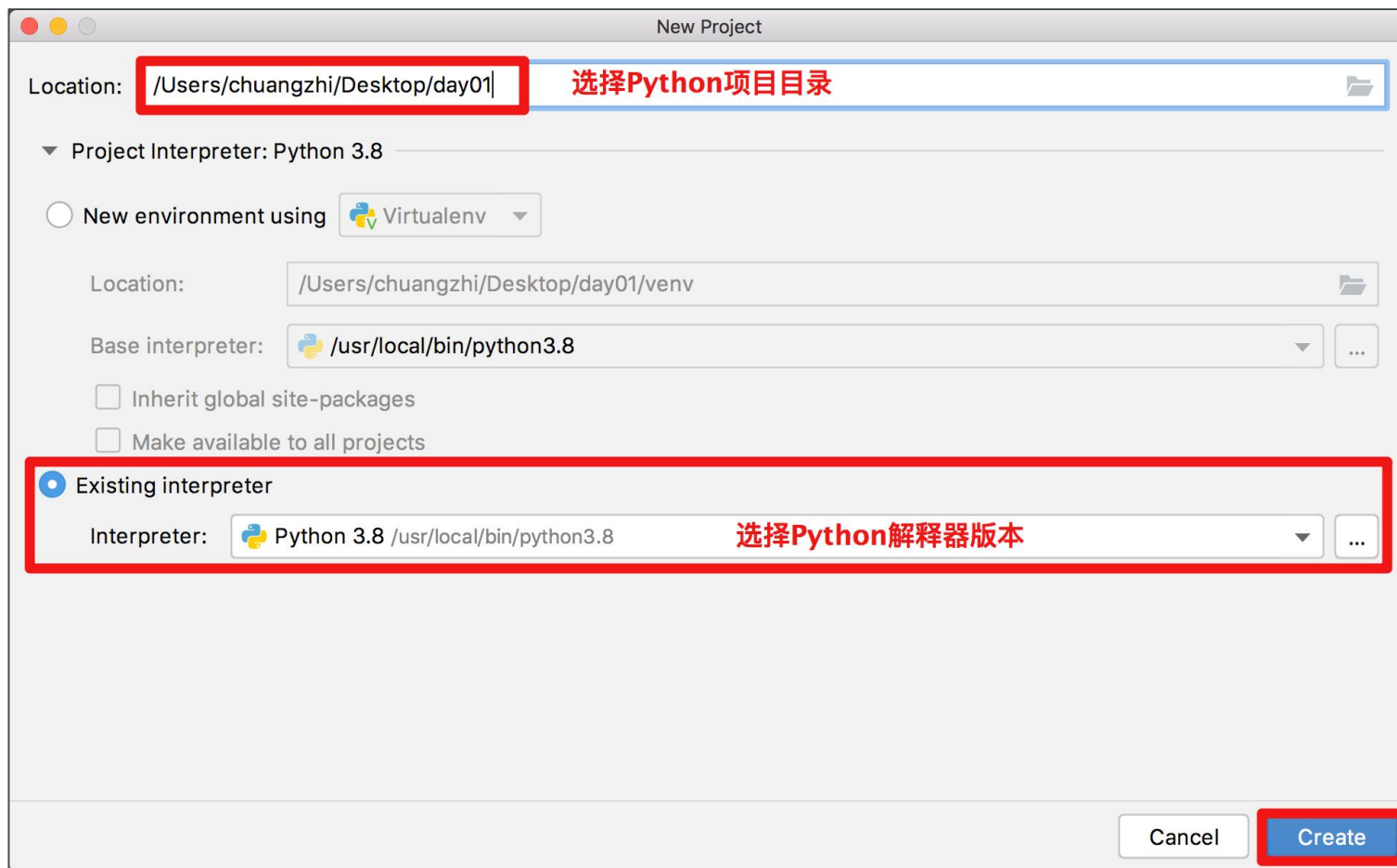
能够使用Pycharm编写程序

使用Pycharm编写第一个python程序

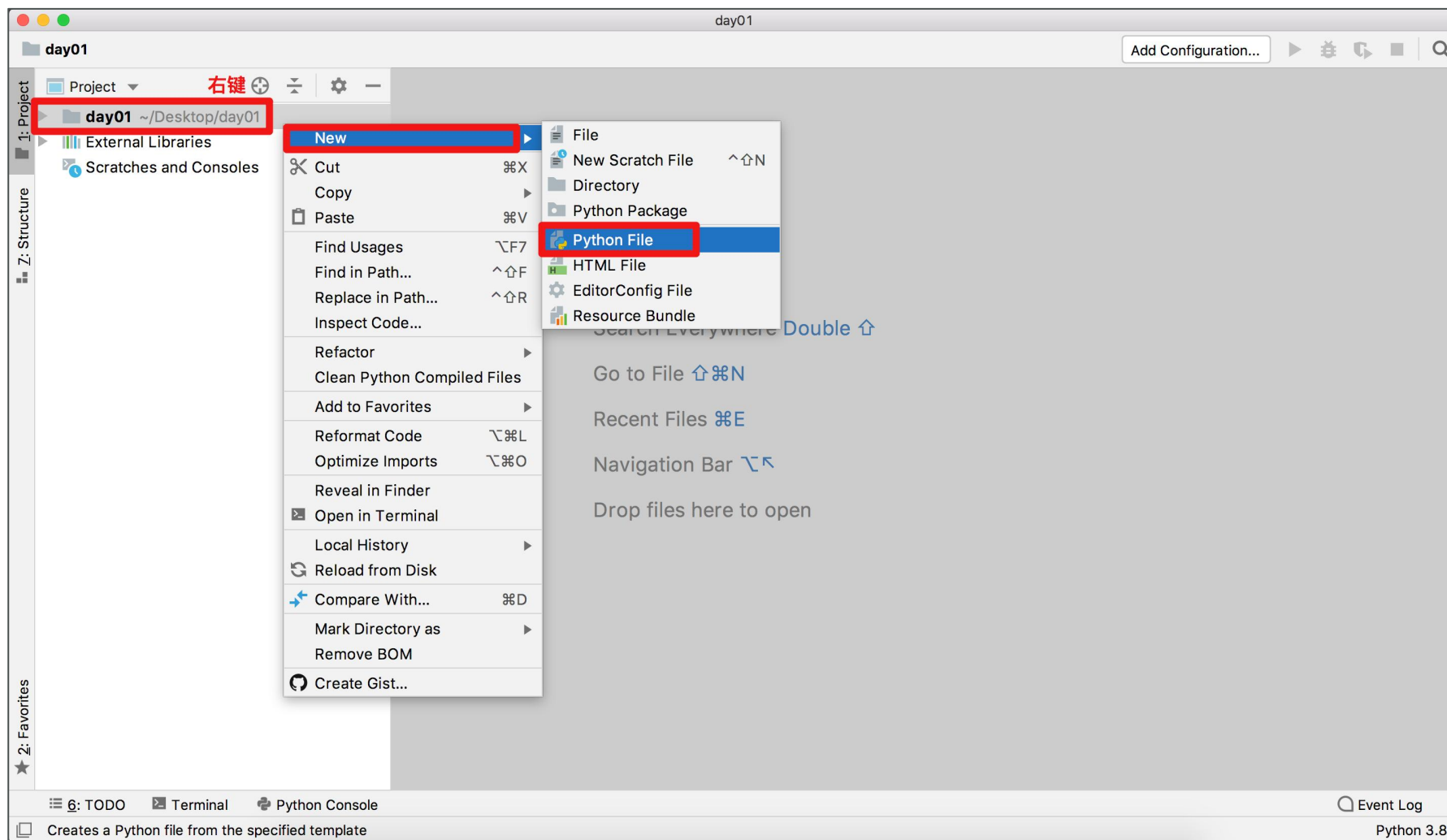
步骤 1. 打开 Pycharm, 选择 Create New Project, 创建一个新项目



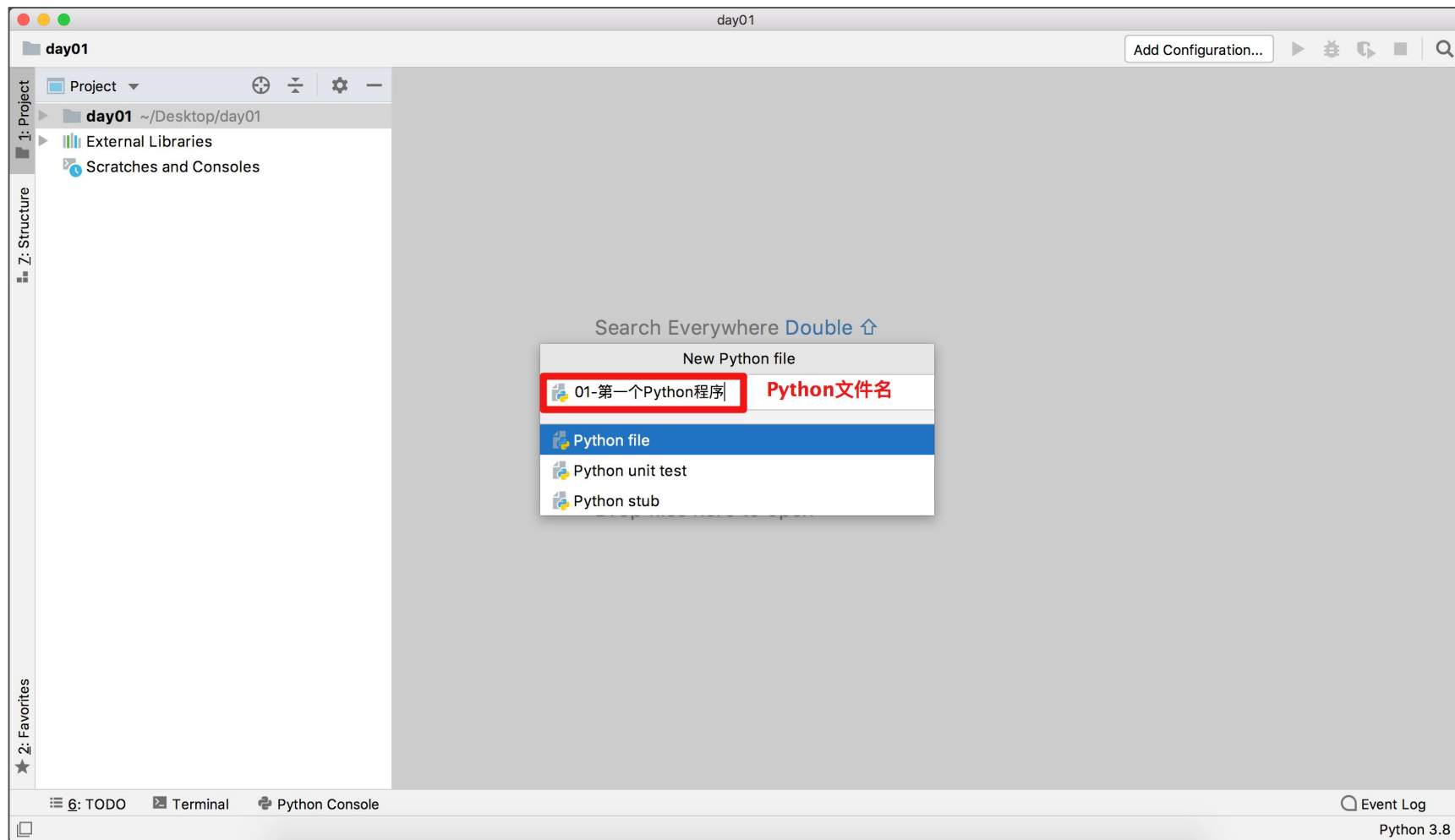
步骤 2. 设置Python项目存放目录 同时选择要使用的解释器版本 点击Create



步骤 3. 右键项目，选择New，再选择Python File 创建Python文件



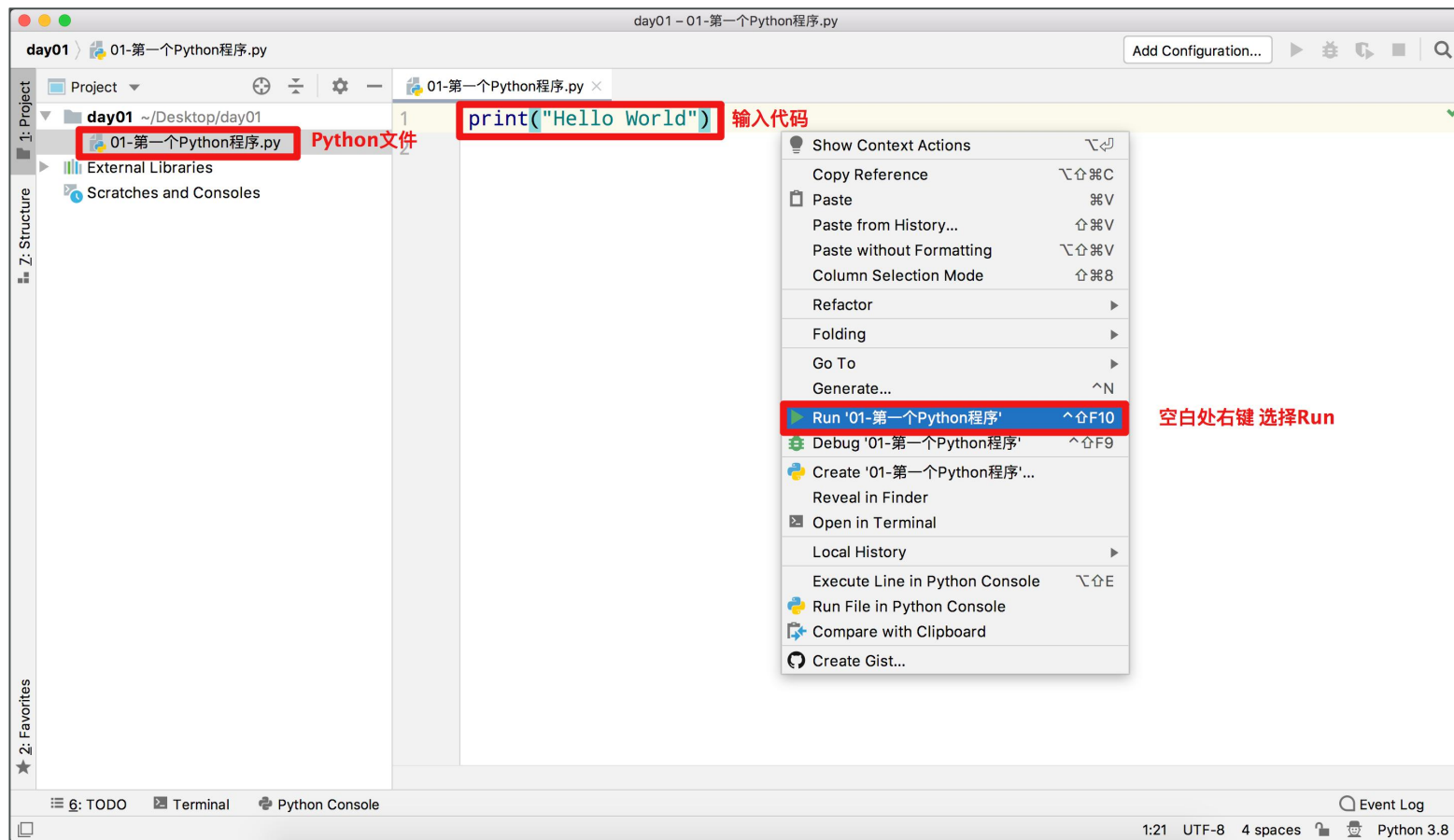
步骤 4. 点击完Python File后 在弹框中输入Python文件名后回车创建Python文件成功



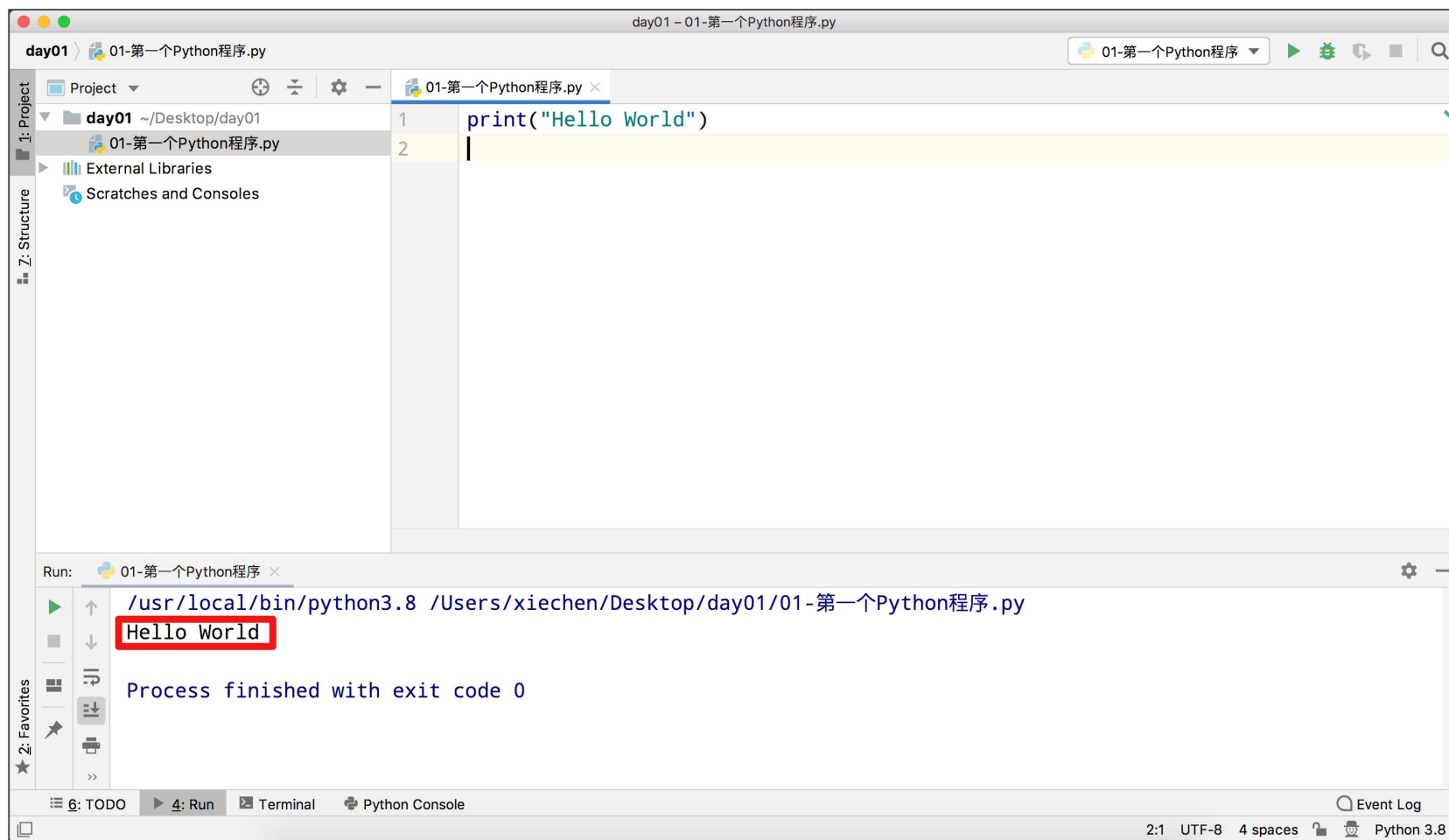
步骤 5. 显示01-第一个Python程序.py后表明文件创建成功, 在右侧空白区输入代码后再右键点击Run运行程序.

代码

```
print("Hello World")
```



步骤 6. 运行成功后，Pycharm Console窗口将显示我们的输出结果



练一练

要求：编写一个程序，输出itcast.cn



目录

Contents

- ◆ 开发第一个Python程序
- ◆ 注释
- ◆ 变量以及类型
- ◆ 标识符和关键字
- ◆ 输出
- ◆ 输入
- ◆ 运算符
- ◆ 数据类型转化



注释

- 注释的作用
- 注释的分类



学习目标

Learning Objectives

1. 知道注释的作用
2. 能够使用单行注释和多行注释

注释的作用

```
16
17 def transpose(field):
18     return [list(row) for row in zip(*field)]
19
20 def invert(field):
21     return [row[::-1] for row in field]
22
23 class GameField(object):
24     def __init__(self, height=4, width=4, win=2048):
25         self.height = height
26         self.width = width
27         self.win_value = 2048
28         self.score = 0
29         self.highscore = 0
30         self.reset()
31
32     def reset(self):
33         if self.score > self.highscore:
34             self.highscore = self.score
35         self.score = 0
36         self.field = [[0 for i in range(self.width)] for j in range(self.height)]
37         self.spawn()
38         self.spawn()
39
40     def move(self, direction):
41         def move_row_left(row):
42             def tighten(row): # squeeze non-zero elements together
```

未使用注释代码

注释的作用

```
158 def main(stdscr):
159     def init():
160         #重置游戏棋盘
161         game_field.reset()
162         return 'Game'
163
164     def not_game(state):
165         #画出 GameOver 或者 Win 的界面
166         game_field.draw(stdscr)
167         #读取用户输入得到action, 判断是重启游戏还是结束游戏
168         action = get_user_action(stdscr)
169         responses = defaultdict(lambda: state) #默认是当前状态, 没有行为就会一直在当前界面循环
170         responses['Restart'], responses['Exit'] = 'Init', 'Exit' #对应不同的行为转换到不同的状态
171         return responses[action]
172
173     def game():
174         #画出当前棋盘状态
175         game_field.draw(stdscr)
176         #读取用户输入得到action
```

以#开头的就是
注释

使用注释代码

注释：在程序代码中对程序代码进行解释说明的文字。

作用：注释不是程序，不能被执行，只是对程序代码进行解释说明，让别人可以看懂程序代码的作用，能够大大增强程序的可读性。

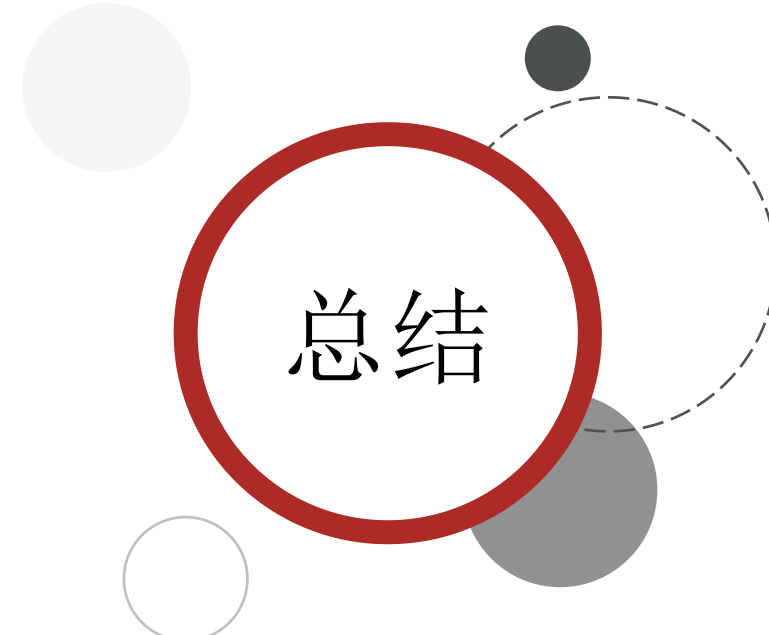
注释的分类

- 单行注释：以 **#** 开头，**#** 右边的所有文字当作说明，而不是真正要执行的程序，起**辅助说明作用**

```
1 # 我是单行注释
2 print("Hello World")
```

- 多行注释：以 **三对引号** 引起来（**"""** 解释说明 **"""**）来解释说明一段代码的作用使用方法

```
1 """
2     我是多行注释
3     诗名: 悯农
4     作者: 李绅
5 """
6 print("锄禾日当午")
7 print("汗滴禾下土")
8 print("谁知盘中餐")
9 print("粒粒皆辛苦")
```



总结

1. **注释**：对代码起到解释说明的作用
2. **单行注释**：以# 为开头
3. **多行注释**：以三对引号括起来""" 解释说明 """



目录

Contents

- ◆ 开发第一个Python程序
- ◆ 注释
- ◆ 变量以及类型
- ◆ 标识符和关键字
- ◆ 输出
- ◆ 输入
- ◆ 运算符
- ◆ 数据类型转化



变量以及类型

- 变量的定义
- 变量的类型

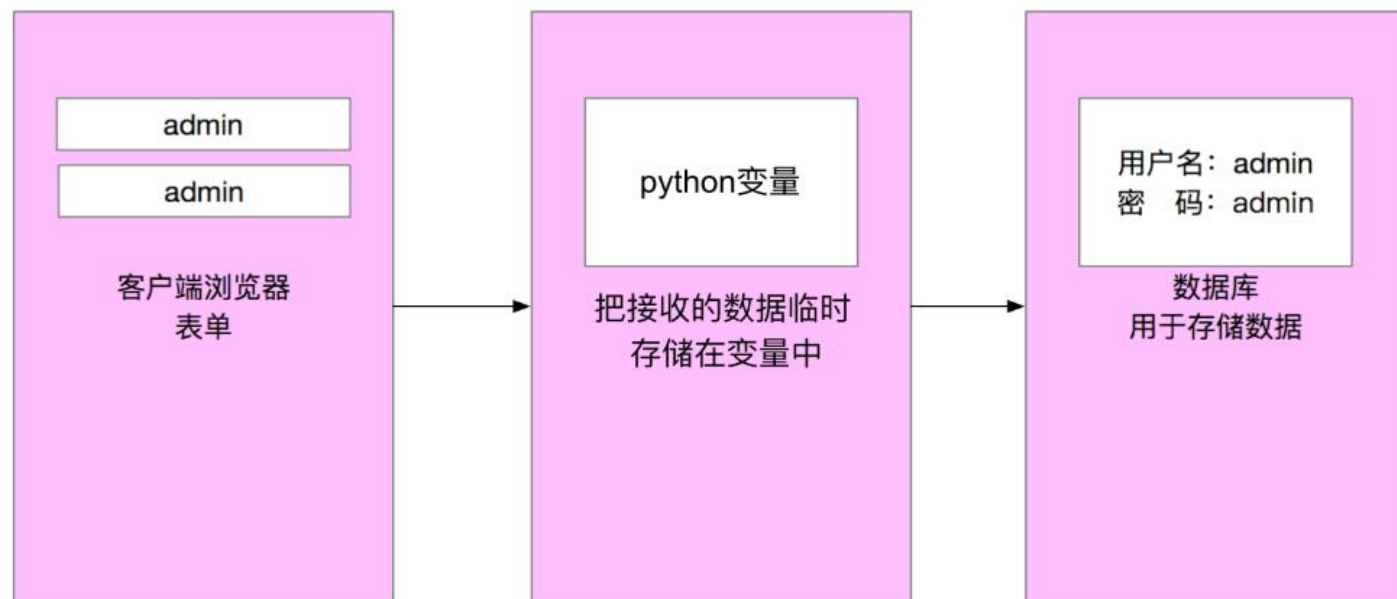
学习目标

Learning Objectives

1. 知道变量的作用
2. 知道变量有哪些类型

变量的作用

一张图来告诉你在程序设计中变量的用途：



我们在互联网中经常会看到这样的文本框，需要输入用户名还有密码。但是用户名和密码大多数都是存储在最后侧的数据库中的，就像我们的QQ账号、微信账号等等。但是想要判断我们输入的账号信息是否与数据中的相匹配就需要通过Python程序来实现了。那Python程序是如何来临时存储我们的账号密码信息呢？

答：通过变量来实现存储以方便后续操作，这样，大家就知道为什么我们需要变量了吧。

变量:

- ① 变量是存储数据的容器
- ② 变量在程序运行过程中是可以发生改变的量
- ③ 变量存储的数据是临时的

变量的定义

变量名 = 变量的值

注意事项

=等号两边都要保留一个空格！变量名可以自定义，但是要满足`标识符`命名规则。

变量的定义

基本语法：

```
变量名 = 变量的值
```

注意事项

=等号两边都要保留一个空格！变量名可以自定义，但是要满足`标识符`命名规则。

变量的定义

程序就是用来处理数据的，而变量就是用来存储数据的

```
# num1中存放数据100， num1就是变量就像一个菜篮子
```

```
num1 = 100
```

```
# num2也是一个变量
```

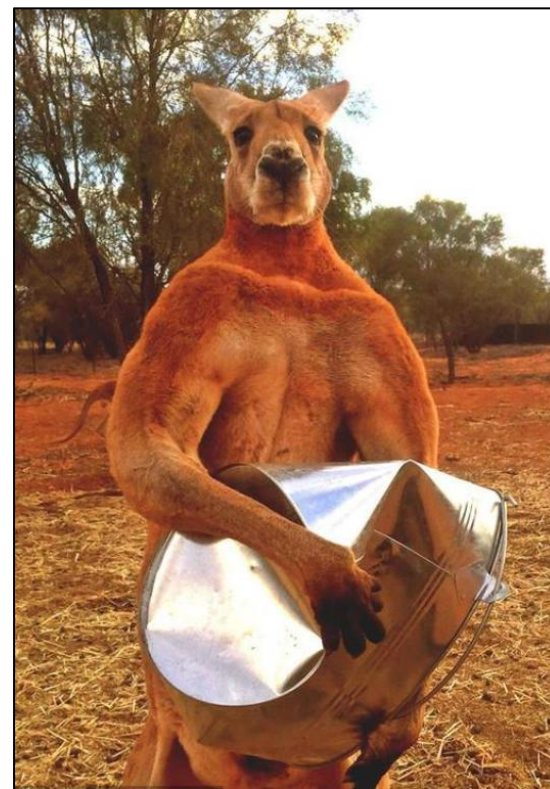
```
num2 = 200
```

```
# 把num1和num2这两个“菜篮子”中的数据进行累加，然后放到  
result变量中
```

```
result = num1 + num2
```



变量的类型



不同小姐姐的包包各有不同

根据存放的东西不同 选用不同的包包

变量的类型

根据存放的数据不同 变量的类型也不同

符号	类型	说明
int	整形	存放整数 如 -1, 10, 0 等
float	浮点型	存放小数 如 -3.14, 6.66
bool	布尔类型	True/False 用来表示成立或不成立(真或者假)
string	字符串类型	用引号引起来的数据都是字符串 单引号双引号都可以

注意事项

布尔类型：除了True和False以外 0可以用来表示假 任何非0的数据都可以表示真 即非0即为真

字符串类型：“双引号” ’单引号’ 都可以用来表示字符串 甚至 ” ” ” 三引号 ” ” ” 也是字符串

变量的类型

定义变量

```
num = 100
```

使用type函数可以查看变量的类型

```
my_type = type(num)
```

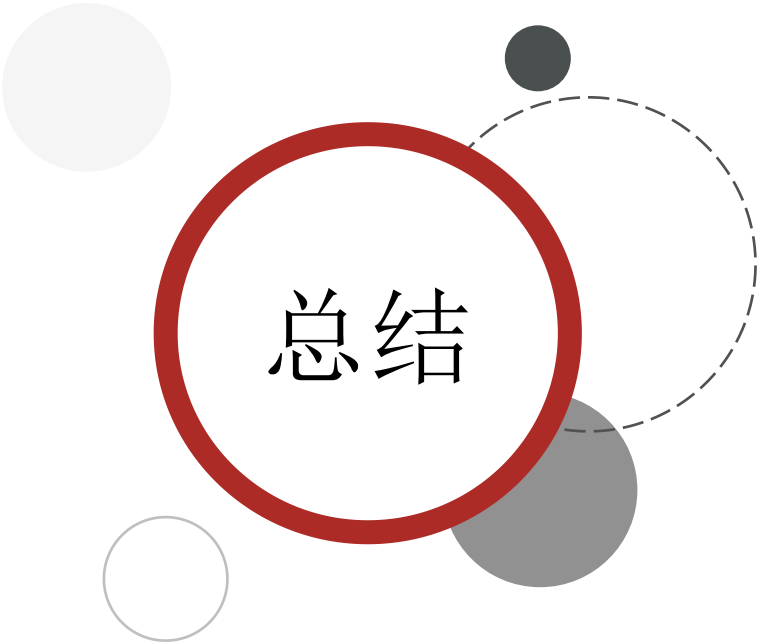
使用print输出结果

```
print(my_type)
```

输出结果

```
<class 'int'>
```

使用type函数可以查看变量的类型



总结

1. 变量

就是用来存储数据的

2. 变量类型

int 有符号整形

float 浮点型

bool 布尔类型

string 字符串类型

3. type函数

可以查看变量的类型



目录

Contents

- ◆ 开发第一个Python程序
- ◆ 注释
- ◆ 变量以及类型
- ◆ 标识符和关键字
- ◆ 输出
- ◆ 输入
- ◆ 运算符
- ◆ 数据类型转化



标识符和关键字

- 标识符命名规则
- 关键字



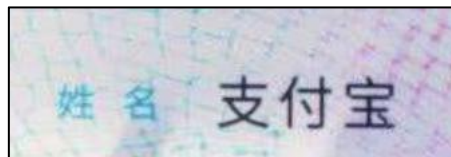
学习目标

Learning Objectives

1. 掌握标识符的命名规则
2. 知道什么是关键字
3. 驼峰命名法

标识符命名规则

开发人员在程序中自定义的名称 如 类名 函数名 变量名等



标识符命名规则

1. 见名知意 name = 张三



2. 由字母、下划线和数字组成，且数字不能开头

my_Boolean

2ndObj

3. 区分大小写的

Andy $\neq$ andy

关键字

4. 不能和关键字重复



Python中的关键字

```
# 导入关键字模块
import keyword

# 输出关键字
print(keyword.kwlist)
```

and	as	assert	break	class	continue	def	del
elif	else	except	exec	finally	for	from	global
if	in	import	is	lambda	not	or	pass
print	raise	return	try	while	with	yield	

驼峰命名法

小驼峰式命名法 (lower camel case)

第一个单词以小写字母开始，第二个单词的首字母大写

例如: myName

大驼峰式命名法 (upper camel case)

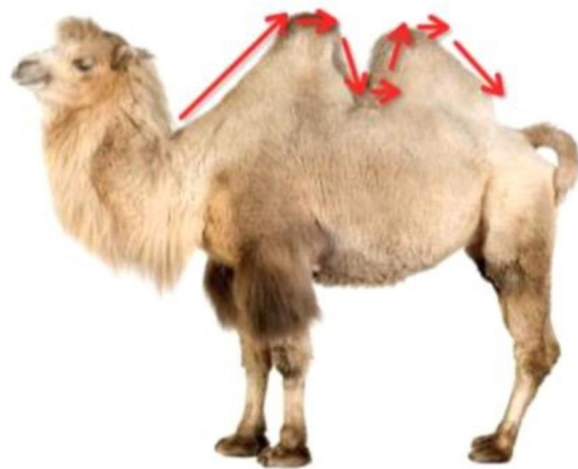
每一个单字的首字母都采用大写字母

例如: FirstName

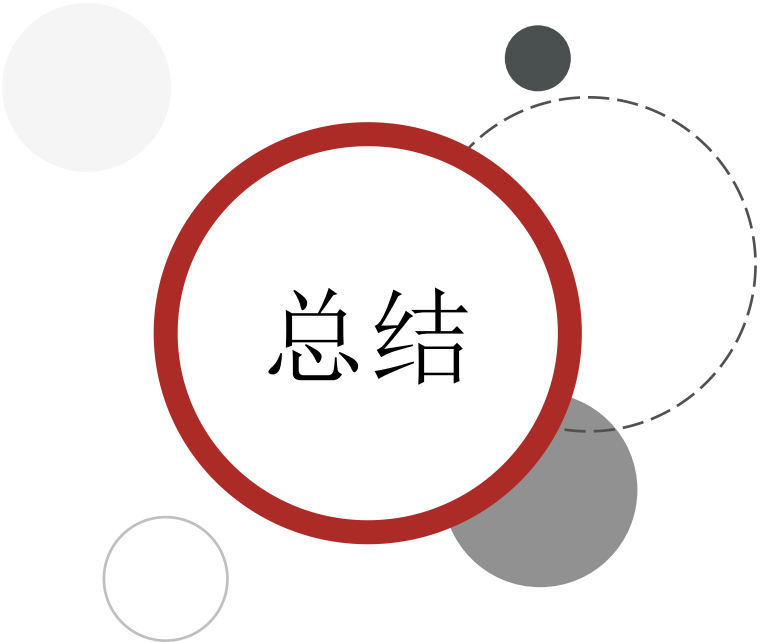
下划线

用下划线 “_” 来连接所有的单词

例如: send_buf



如:  userName  userLoginFlag



总结

1. 标识符命名规则

见名知意

由字母、下划线和数字组成，且数字不能开头

区分大小写

不能与关键字重复

2. 关键字

```
import keyword
```

3. 小驼峰式命名法: myName

大驼峰式命名法: FirstName

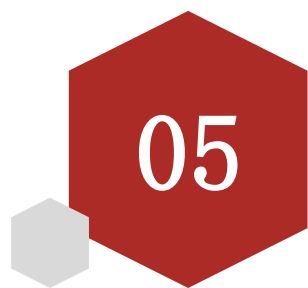
下划线: send_buf



目录

Contents

- ◆ 开发第一个Python程序
- ◆ 注释
- ◆ 变量以及类型
- ◆ 标识符和关键字
- ◆ 输出
- ◆ 输入
- ◆ 运算符
- ◆ 数据类型转化



输出

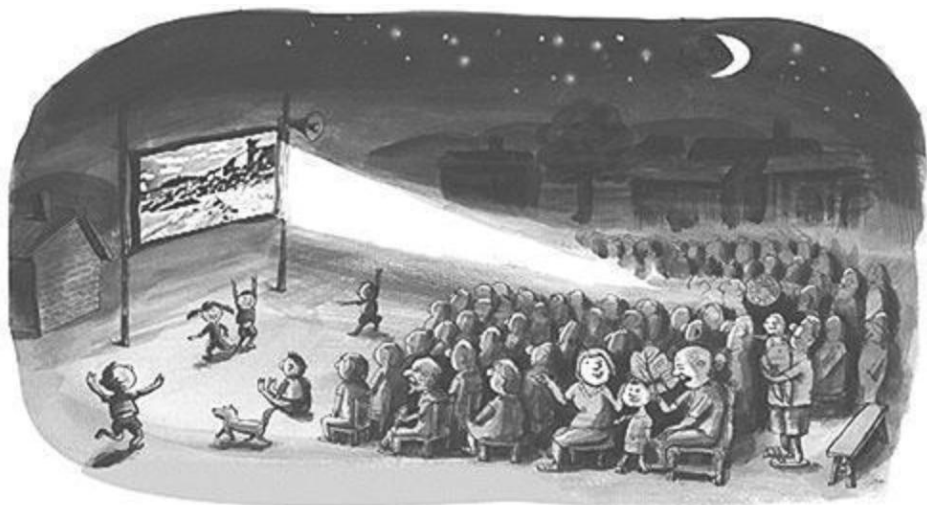
- `print`输出函数
- 格式化输出

学习目标

Learning Objectives

1. 掌握如何换行输出
2. 掌握如何去掉print的默认换行
3. 掌握格式化输出的使用

print输出函数



生活中的输出

```
Run: 输出函数 x
/usr/local/bin/python3.8 /Users/xiechen/De
少年不识愁滋味，爱上层楼，爱上层楼，为赋新词强说愁
而今识尽愁滋味，欲说还休，欲说还休，却道天凉好个秋

Process finished with exit code 0
```

程序中的输出

print输出函数

输出指定的数据：

```
print("数据")
```

输出变量中的数据：

```
num = 10  
print(num)
```

换行输出：

```
print("传智")
```

A terminal window titled "输出函数" with a close button. It shows the command `/usr/local/bin/` and the output `传智`.

```
输出函数 ×  
↑ /usr/local/bin/  
↓ 传智
```

```
print("传\n智")
```

A terminal window titled "输出函数" with a close button. It shows the command `/usr/local/bin/` and the output `传` followed by `智` on a new line.

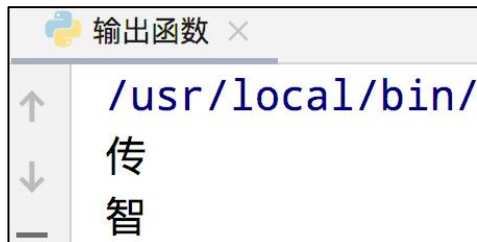
```
输出函数 ×  
↑ /usr/local/bin/  
↓ 传  
— 智
```

————→ \n换行符

print输出函数

取消换行符:

```
print("传")  
print("智")
```



```
输出函数 ×  
↑ /usr/local/bin/  
↓ 传  
— 智
```

```
print("传", end="@@@")  
print("智", end="@@@")
```



```
输出函数 ×  
↑ /usr/local/bin/  
↓ 传@@@智@@@
```

默认情况下 `print` 函数自带换行符:

```
print("传", end="\n")  
print("智", end="\n")
```

格式化输出

格式化输出干什么的？

```
print("我今年10岁")  
print("我今年11岁")  
print("我今年12岁")
```

思考

在输出年龄的时候，用了多次“我今年xx岁”，能否简化一下程序呢？？？

答案

字符串格式化

输出的内容根据age的变化而变化

```
age = 10  
print("我今年%d岁" % age)
```

格式化输出

格式化输出可以更灵活的进行输出

```
age = 18  
name = "传智"  
print("我的姓名是%s, 年龄是%d" % (name, age))
```

常用的格式符号

格式符号	转化
%s	字符串(string)
%d	整形(int)
%f	浮点型(float)

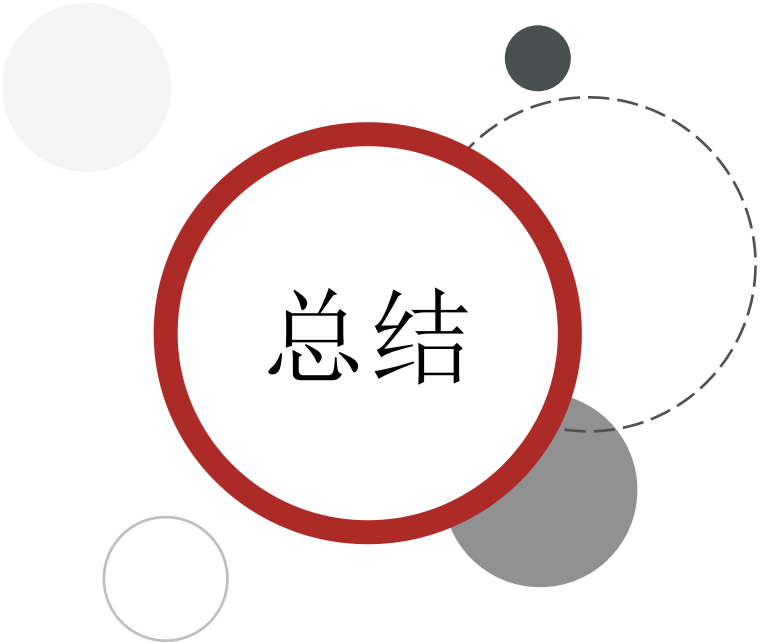
练一练

1. 定义字符串变量 name ，输出 我的名字叫 小明，请多多关照！
2. 定义整数变量 student_no ，输出 我的学号是 000001
3. 定义小数 price 、 weight 、 money ，输出 苹果单价 9.00 元 / 斤，购买了 5.00 斤，需要支付 45.00 元

```
4. print("我的名字叫 %s，请多多关照！" % name)
    print("我的学号是 %06d" % student_no)
    print("苹果单价 %.02f 元 / 斤，购买 %.02f 斤，需要支付 %.02f 元" % (price, weight, money))
    print("数据比例是 %.02f%%" % (scale * 100))
```

5. 编写代码完成以下名片的显示

```
=====我的名片=====
姓名: itheima QQ:xxxxxxx
手机号:185xxxxxx
公司地址:北京市xxxx
=====
```



总结

1. print函数

自带换行

消除换行: `print("传", end="")`

2. 格式化输出

`print("我的姓名是%s, 年龄是%d" % (name, age))`

3. 常用的格式符号

%s 字符串(string)

%d 无符号整形(int)

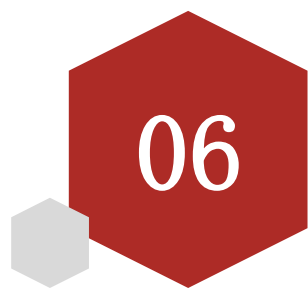
%f 浮点型(float)



目录

Contents

- ◆ 开发第一个Python程序
- ◆ 注释
- ◆ 变量以及类型
- ◆ 标识符和关键字
- ◆ 输出
- ◆ 输入
- ◆ 运算符
- ◆ 数据类型转化



输入

学习目标

Learning Objectives

1. 掌握input函数的使用
2. 知道input函数默认返回字符串数据

- 获取键盘输入的数据的方法是采用 `input` 函数

```
password = input("请输入密码:")  
print('您刚刚输入的密码是:%d' % password)
```



input函数的注意点

1. `input()`的小括号中放入的是，提示信息，用来在获取数据之前给用户的一个简单提示
2. `input()`在从键盘获取了数据以后，会存放等号右边的变量中
3. `input()`会把用户输入的任何值都作为字符串来对待

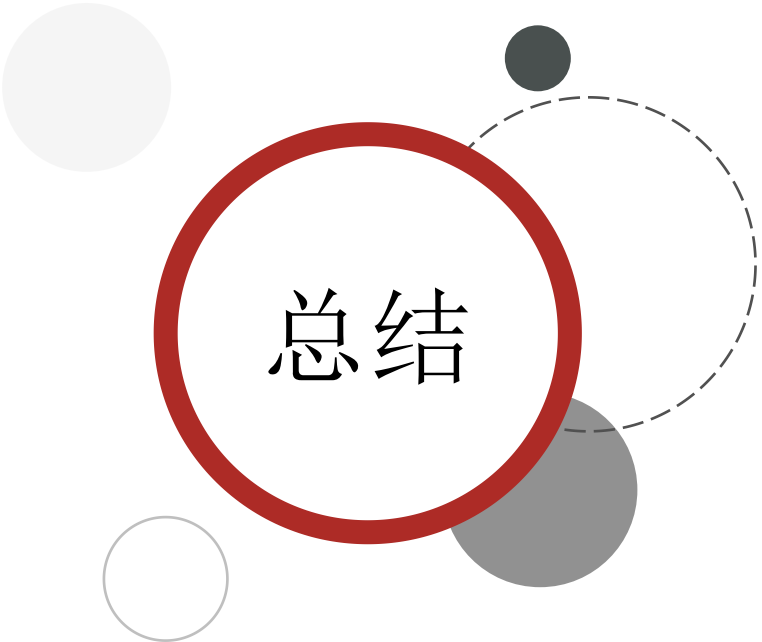
```
password = input("请输入密码:")  
print('您刚刚输入的密码是:%d' % password)
```

． 练习题

从键盘上录入苹果的价格、重量，输出：苹果单价 9.00 元 / 斤，购买了 5.00 斤，需要支付 45.00 元。

练一练

从键盘上录入苹果的价格、重量，输出：苹果单价 9.00 元 / 斤，购买了 5.00 斤，需要支付 45.00 元.



总结

1. `input()`的小括号中放入的是，提示信息，用来在获取数据之前给用户的一个简单提示
2. `input()`在从键盘获取了数据以后，会存放 to 等号右边的变量中
3. `input()`会把用户输入的任何值都作为字符串来对待



目录

Contents

- ◆ 开发第一个Python程序
- ◆ 注释
- ◆ 变量以及类型
- ◆ 标识符和关键字
- ◆ 输出
- ◆ 输入
- ◆ 运算符
- ◆ 数据类型转化



运算符



学习目标

Learning Objectives

了解Python中常见的运算符

算术运算符

运算符	描述	实例
+	加	两个对象相加 $a + b$ 输出结果 30
-	减	得到负数或是一个数减去另一个数 $a - b$ 输出结果 -10
*	乘	两个数相乘或是返回一个被重复若干次的字符串 $a * b$ 输出结果 200
/	除	b / a 输出结果 2
//	取整除	返回商的整数部分 $9 // 2$ 输出结果 4 ， $9.0 // 2.0$ 输出结果 4.0
%	取余	返回除法的余数 $b \% a$ 输出结果 0
**	指数	$a ** b$ 为10的20次方， 输出结果 100000000000000000000

赋值运算符

运算符	描述	实例
=	赋值运算符	把 = 号右边的结果 赋给 左边的变量，如 <code>num = 1 + 2 * 3</code> ，结果num的值为7

复合赋值运算符

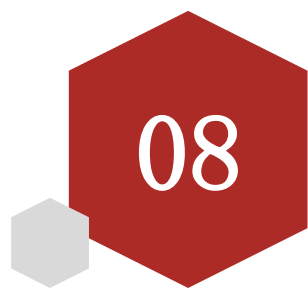
运算符	描述	实例
+=	加法赋值运算符	<code>c += a</code> 等效于 <code>c = c + a</code>
-=	减法赋值运算符	<code>c -= a</code> 等效于 <code>c = c - a</code>
*=	乘法赋值运算符	<code>c *= a</code> 等效于 <code>c = c * a</code>
/=	除法赋值运算符	<code>c /= a</code> 等效于 <code>c = c / a</code>
%=	取模赋值运算符	<code>c %= a</code> 等效于 <code>c = c % a</code>
**=	幂赋值运算符	<code>c **= a</code> 等效于 <code>c = c ** a</code>
//=	取整除赋值运算符	<code>c //= a</code> 等效于 <code>c = c // a</code>



目录

Contents

- ◆ 开发第一个Python程序
- ◆ 注释
- ◆ 变量以及类型
- ◆ 标识符和关键字
- ◆ 输出
- ◆ 输入
- ◆ 运算符
- ◆ 数据类型转化



数据类型转化

学习目标

Learning Objectives

掌握如何转化数据类型



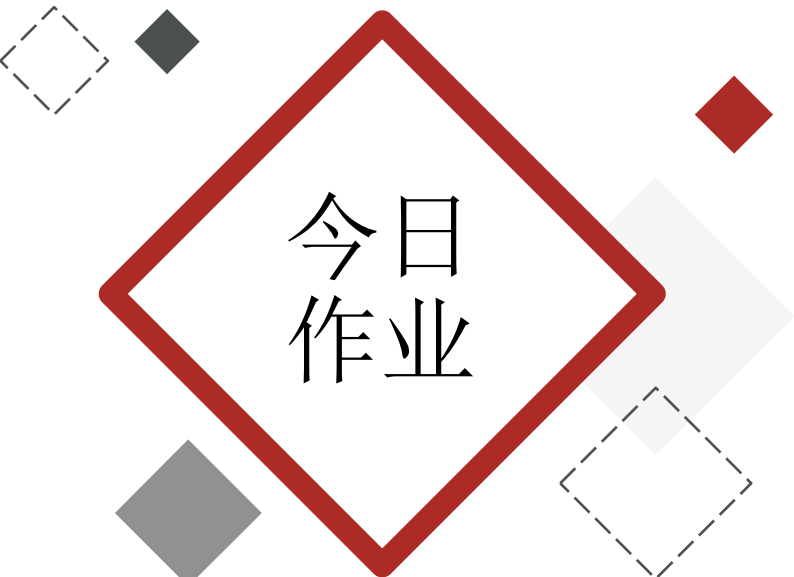
思考

年龄的结果是数字，input函数默认接受的数据是字符串，这时候数据类型无法匹配怎么办？

```
age = input("请输入年龄:")
```

常见的数据类型转化

函数	说明
<code>int(x [,base])</code>	将x转换为一个整数
<code>float(x)</code>	将x转换为一个浮点数
<code>str(x)</code>	将对象 x 转换为字符串



今日作业

1. 描述什么是变量以及变量命名规范。
2. 熟悉Python中的7种数据类型以及定义方式。
3. 定义4个变量，需求：姓名：孙悟空，年龄：600岁
，技能：筋斗云、72变，主要战绩：大闹天宫
4. 定义变量，`c1 = '可乐'`，`c2 = '牛奶'`，通过Python代码把c1内容调整为牛奶，c2调整为可乐。
(提示：两个数的交换)



传智教育旗下高端IT教育品牌